

Test

UC1.3: Consulta Metriche

TipoMetrica

- TC01: `testCreazioneValida` : Verifica creazione oggetto valido. L'oggetto viene creato correttamente; `nome` e `descrizione` sono valorizzati correttamente.
- TC02: `testNomeNullo` : Verifica istanziazione oggetto con `nome null` . Deve essere lanciata una `NullPointerException` .
- TC03: `testNomeVuoto` : Verifica istanziazione oggetto con `nome` stringa vuota. Deve essere lanciata una `IllegalArgumentException` .
- TC04: `testDescrizioneNulla` : Verifica istanziazione oggetto con `descrizione null` . Deve essere lanciata una `NullPointerException` .

FiltroTemporale

- TC01: `testCreazioneValida` : Verifica creazione oggetto valido. L'oggetto viene creato correttamente; `dataInizio` e `dataFine` sono valorizzati correttamente.
- TC02: `testDataFineNelFuturo` : Verifica che l'inserimento di una `dataFine` nel futuro sollevi un'eccezione.
- TC03: `testDataInizioDopoDataFine` : Verifica che l'inserimento di una `dataInizio` successiva rispetto a `dataFine` sollevi un'eccezione.

Metrica

- TC01: `testCreazioneValida` : Verifica la creazione dell'oggetto e che gli attributi siano valorizzati correttamente.
- TC02: `testValoreNaN` : Verifica che la creazione con un `valore NaN` lanci una `IllegalArgumentException` .
- TC03: `testUnitaMisuraNulla` : Verifica che la creazione con `unitaMisura null` sollevi una `NullPointerException` .
- TC04: `testUnitaMisuraVuota` : Verifica che la creazione con `unitaMisura` vuota sollevi una `IllegalArgumentException` .
- TC05: `testTipoMetricaNullo` : Verifica che la creazione con `tipoMetrica null` sollevi una `NullPointerException` .

Report

- TC01: `testCreazioneValida` : Verifica creazione valida. Il filtro temporale è associato correttamente all'istanza. Permessata l'istanziazione senza nome (`nome blank`). Al report non è associata nessuna metrica.
- TC02: `testCostruttoreFiltroNullo` : Verifica che la creazione con filtro nullo sollevi una `NullPointerException`.
- TC03: `testSetNomeNullo` : Il nome non può essere null. Deve essere lanciata una `NullPointerException`.
- TC04: `testAggiungiMetricaNull` : Non può essere aggiunta una metrica null. Deve essere lanciata una `NullPointerException`.

ArchivioReports

- TC01: `testAggiungiReportConNome` : Test aggiunta di una report con nome. Il report viene salvato correttamente nell'archivio. Il nome è corretto.
- TC02: `testAggiungiReportSenzaNome` : Test aggiunta di una report senza nome. Il report viene salvato correttamente nell'archivio. Il nome è "Report n" con n pari alla grandezza della lista contenente i report.
- TC03: `testAggiungiReportNullo` : Test aggiunta report nullo. Deve essere lanciata una `NullPointerException` .

CalcolatoreMetrica

- TC01: `testCalcolaMetrica` : Verifica che restituisca una metrica non nulla e che abbia valore ed unità di misura opportuni.
- TC02: `testCalcolaMetricaParametriNulli` : Verifica che vengano lanciate delle eccezioni in caso di parametri nulli.

CalcolatoreConsumo

- TC01: `testCalcoloSenzaEventi` : Verifica che se viene sottoposta un insieme di eventi vuoto al calcolatore il consumo restituito sia pari a 0.0kWh.
- TC02: `testCalcoloConEventi` : Verifica che il consumo calcolato sia congruente agli eventi forniti al calcolatore.

FactoryMetriche

- TC01: `testCreaCalcolatoreConsumo` : Verifica che il `CalcolatoreConsumo` venga restituito correttamente.
- TC02: `testTipoMetricaNull` : Verifica che a fronte di un `tipoMetrica` `null` venga sollevata una `NullPointerException`.
- TC03: `testMetricaNonSupportata` : Verifica che a fronte di un `tipoMetrica` non supportato venga sollevata una `IllegalArgumentException`.

ControllerMetriche

- TC01 `testGeneraSalvaReport` : Verifica che i report vengano creati e salvati correttamente nell'Archivio.
- TC02: `testTargetNonTrovato` : Verifica che venga sollevata una `IllegalArgumentException` nel caso si richieda la creazione di un report per un target inesistente.
- TC03: `testDateInvertite` : Verifica che venga sollevata una `IllegalArgumentException` nel caso la data di fine sia prima della data di inizio.
- TC04: `testMetricaInesistente` : Verifica che venga sollevata una `IllegalArgumentException` nel caso si richieda la creazione di un report contenente una metrica non supportata.

TC1.3: ConsultaMetriche

E stato eseguito un test di integrazione contenuto in `SystemIntegrationTest.java`

UC8: Esegui Sequenza

ComandoSingolo

- TC-06: `testEsegui`: Verifica che a seguito dell'invocazione del metodo vengano generate un numero opportuno di chiamate al servizio di rete e che queste siano parametrizzate opportunamente.

SequenzaComandi

- TC-01: `Costruttore (Happy Path)` : Verifica la corretta creazione dell'oggetto.
- TC-02: `Costruttore (Parametri Invalidi)` : Verifica che a fronte di parametri nulli o non validi venga sollevata l'eccezione opportuna.
- TC-03: `testAddComando_AggiuntaValida` : Verifica aggiunta comando valido.
- TC-04: `testAddComando_ComandoNull` : Verifica che a fronte dell'aggiunta di un comando `null` venga sollevata un'eccezione.
- TC-05: `Aggiunta Comandi: Anti-loop` : Verifica che una sequenza non possa aggiungere se stessa.
- TC-06: `Aggiunta Comandi: Altra sequenza` : Verifica aggiunta di un'altra sequenza valida,
- TC-07: `testEsegui_paramNull` : Deve essere sollevata una `NullPointerException`.
- TC-08: `testEsegui` Verifica che tutti i comandi della sequenza siano stati chiamati.

RegistroSequenze

- TC-01: `testAddSequenza_HappyPath` : Verifica aggiunta sequenza valida.
- TC-02: `testAddSequenza_Null` : Verifica che venga sollevata l'eccezione opportuna.
- TC-04: `testGetSequenza_NonEsistente` : Viene lanciata una eccezione opportuna
- TC-05: `testGetSequenza_ParametriInvalidi` : Viene lanciata una `IllegalArgumentException`.
- TC-06: `testGetAllSequenze` : Verifica che vengano restituite tutte le sequenze salvate nel registro.

ControllerSequenze

- TC01: `testCostruttore` : Verifica corretta creazione del controller.
- TC02: `testGetSequenze` : Verifica che vengano restituite tutte le sequenze salvate nel registro.
- TC03: `testEseguiSequenza_ParametriNulli` : Deve essere lanciata una `NullPointerException` .
- TC04: `testEseguiSequenza_SequenzaNonTrovata` : Deve essere lanciata una `IllegalArgumentException` .
- TC05: `testEseguiSequenza_Successo` : Verifica che il `ControllerTargets` venga chiamato per eseguire i comandi della sequenza e che la chiamata sia parametrizzata correttamente.

testUC08_EseguiSequenza

E stato eseguito un test di integrazione contenuto in `SystemIntegrationTest.java`

UC5.1: Annulla Ultimo Comando

ControllerTargets

- TC05: `testAnnullaUltimoComando` : Verifica che il servizio di rete venga chiamato correttamente e che gli vengano passati i parametri giusti.